

· 合理用药 ·

DOI:10.13493/j.issn.1672-7878.2021.08-003

## 某院内科门诊克拉霉素处方点评及其潜在药物相互作用分析

郑晓君<sup>1,2\*</sup>, 张桂芬<sup>1,2\*</sup>, 王 建<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>常熟市第一人民医院, 江苏 常熟 215500; <sup>2</sup>苏州大学附属常熟医院, 江苏 常熟 215500

**【摘 要】** 目的:分析医院门诊内科克拉霉素处方用药的合理性和药物联合使用情况,为临床合理用药提供参考。方法:通过医院信息系统(HIS),调取2020年10月—12月门诊内科含克拉霉素处方871张,分析其用药的合理性及不合理用药的原因。结果:871张含克拉霉素处方中,处方用药对象主要为30~60岁年龄段人群;以消化内科和普通内科患者为主,处方诊断项主要是幽门螺旋杆菌感染;不合理处方原因主要为“抗菌药物使用欠合理”“临床诊断书写不全”;与质子泵抑制剂联用处方占87.14%,具有潜在的潜在药物相互作用的联合用药处方较为普遍。结论:医院门诊内科患者,克拉霉素使用存在不合理用药现象,行政部门应加强对临床抗菌药物合理使用和联合用药的管理,提高临床对可能存在潜在药物相互作用的认识和药师的审方能力,以促进临床克拉霉素用药的合理性和安全性。

**【关键词】** 门诊内科;克拉霉素;不合理用药;潜在药物相互作用

**【中图分类号】** R 969.3

**【文献标志码】** A

**【文章编号】** 1672-7878(2021)08-1093-05

### Analysis of Clarithromycin Prescriptions Comments and Potential Drug Interactions in Out-patient Internal Medicine of a Hospital

ZHENG Xiao-jun<sup>1,2\*</sup>, ZHANG Gui-fen<sup>1,2\*</sup>, WANG Jian<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Department of Pharmacy, Changshu No.1 People's Hospital, Changshu Jiangsu 215500, China

<sup>2</sup>Changshu Hospital Affiliated to Soochow University, Changshu Jiangsu 215500, China

**ABSTRACT** **Objective:** To analyze the rationality of clarithromycin prescriptions and drug combination in out-patient department, and to provide reference for rational drug use in clinic. **Methods:** Using the hospital information system (HIS), 871 prescriptions containing clarithromycin were collected from the out-patient internal medicine department from October to December 2020 to analyze the rationality of drug usage and the reasons for irrational drug use. **Results:** In 871 prescriptions containing clarithromycin, the patients were mainly in the age group of 30 to 60 years old. Most of the patients were in gastroenterology department and general internal medicine department, and the main prescription diagnosis item was *Helicobacter pylori* infection. Reasons for unreasonable prescriptions were mainly "unreasonable use of antibacterials" and "incomplete writing of clinical diagnosis". The prescriptions combined with proton pump inhibitors accounted for 87.14%, and the prescriptions with potential drug interactions were more common. **Conclusion:** In hospital out-patient medical patients, the clarithromycin unreasonable drug usage exists, administrative departments should strengthen the clinical rational usage of antibacterial agents and the combination of management, improve clinical awareness of possible drug interaction potential, and to improve pharmacists' ability to check prescriptions so as to promote the rationality of clarithromycin clinical medication and safety.

**KEY WORDS:** out-patient internal medicine; clarithromycin; irrational drug use; potential drug interactions

[*Anti Infect Pharm*, 2021, 18(08):1093-1097]

克拉霉素 (clarithromycin, CAM) 属半合成 14 元环大环内酯类抗菌药物,在体内与细菌核糖体 50 s 亚基结合,通过抑制细菌蛋白质合成而发挥

抗菌作用,对多种需氧和厌氧革兰阳性菌或革兰阴性菌均有很好的抑制作用,但对肠杆菌、假单胞杆菌不敏感。其对嗜肺军团菌、肺炎支原体和分枝杆

**【作者简介】** \*郑晓君(1987—),女,主管药师

**【通信作者】** \*张桂芬(1963—),女,主任药师

**【电子邮箱】** 516718373@qq.com

菌也有抑制作用,能杀灭幽门螺旋杆菌(*Helicobacter pylori*, Hp)。含 CAM 的标准“三联”抗 Hp 疗法,即质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, PPI)+阿莫西林或甲硝唑+CAM,对 Hp 根除率达 90%<sup>[1]</sup>;此方案因疗效高、服药少、不良反应少等优势,已成为新的一线治疗方案<sup>[2]</sup>。但是,大环内酯类抗菌药物尤其是 CAM 介导的药物相互作用颇多<sup>[3-4]</sup>,PPIs 亦存在潜在代谢性药物相互作用<sup>[5]</sup>。为此,笔者分析了医院门诊内科克拉霉素处方用药的合理性和药物联合使用情况,对存在的问题提出了解决对策,为临床合理、安全用药提供参考。现报告如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 资料来源

通过医院信息系统(HIS),调取 2020 年 10 月 1 日—12 月 31 日门诊内科处方中含克拉霉素缓释胶囊(康婷,广州柏赛罗药业)或缓释片(诺邦,江苏省恒瑞医药)处方 871 张(内科包括:普通、消化、呼吸、心血管、神经内科及内分泌科、血液科和全科医学科)。调取内容:(1)患者基本信息,如处方号、姓名、性别、年龄、就诊日期、科别、人员类别、临床诊断和医师;(2)药品信息,如药品名称、规格、数量和药品费用等,分析其用药的合理性。

### 1.2 方法与标准

依据药品说明书、《处方管理办法》<sup>[6]</sup>、《中华人民共和国药典临床用药须知:化学药和生物制品卷》<sup>[7]</sup>及权威文献资料等,对处方用药的合理性、药物联用情况、特殊人群用药等进行点评,尤其是对存在潜在药物代谢性相互作用的情况进行统计分析。

### 1.3 评价指标

(1)门诊内科含 CAM 处方用药患者与科室分布;(2)处方临床疾病诊断与药品种数的使用情况;(3)含 CAM 处方用药的不合理原因类型;(4)含 CAM 处方中存在潜在药物相互作用的情况。

### 1.4 统计学方法

采用 Excel 2007 版统计学表格软件分析,所得数据以例数或张数(*n*)和百分率(%)表示。

## 2 结果

### 2.1 门诊内科含 CAM 处方用药患者与科室分布

抽取的 871 张含 CAM 处方中,涉及男患者 410 张(47.07%)和女患者 461 张(52.93%),平均年龄为(46.65±13.29)岁,其年龄最大的 88 岁,最小的

9 岁。人员类别为职工医保、居民医保、自费的分别占 77.27%、20.78% 和 1.95%;消化内科、普通内科和全科医学科处方数量列前 TOP 3。详见表 1、2。

表 1 门诊内科含 CAM 处方用药患者的年龄段分布

| 年龄段<br>( <i>t</i> /岁) | 处方数<br>( <i>n</i> /张) | 构成比<br>(%) |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| ≤ 20                  | 6                     | 0.69       |
| >21~30                | 98                    | 11.25      |
| >30~40                | 199                   | 22.85      |
| >40~50                | 216                   | 24.80      |
| >50~60                | 210                   | 24.11      |
| >60~70                | 105                   | 12.05      |
| >70                   | 37                    | 4.25       |
| —                     | —                     | —          |
| 合计:                   | 871                   | 100.00     |

表 2 门诊内科含 CAM 处方用药患者的科室分布

| 科室    | 处方数<br>( <i>n</i> /张) | 构成比<br>(%) |
|-------|-----------------------|------------|
| 消化内科  | 484                   | 55.57      |
| 普通内科  | 330                   | 37.90      |
| 全科医学科 | 32                    | 3.68       |
| 血液科   | 9                     | 1.03       |
| 呼吸内科  | 5                     | 0.57       |
| 内分泌科  | 5                     | 0.57       |
| 神经内科  | 3                     | 0.34       |
| 肾内科   | 3                     | 0.34       |
| 合计    | 871                   | 100.00     |

### 2.2 处方临床疾病诊断与药品种数的使用情况

871 张含 CAM 处方中,处方数量 TOP 3 的临床诊断是 Hp 感染、慢性胃炎和十二指肠溃疡;开具 4 种药品的处方占 62.80%、3 种药品的处方 22.50%,均方药品种数为(3.68±0.76)种;均方药品费用为(167.65±65.31)元,处方药品费用在 24.70~939.62 元之间。临床疾病诊断和处方药品种数分布,详见表 3、4。

### 2.3 含 CAM 处方用药的不合理原因类型

871 张含 CAM 处方中,其中 42 张(4.82%)处方存在用药不合理,其原因类型主要表现在以下几方面。

(1)临床诊断书写不全,如临床诊断为“健康查体”“2 型糖尿病/高血压病”“不适和疲劳”,予以 CAM 等药物。

表3 处方临床疾病诊断分析结果

| 临床疾病诊断   | 处方数<br>(n/张) | 构成比<br>(%) |
|----------|--------------|------------|
| 幽门螺旋杆菌感染 | 586          | 67.28      |
| 慢性胃炎     | 65           | 7.46       |
| 十二指肠溃疡   | 42           | 4.82       |
| 支气管炎     | 27           | 3.10       |
| 胃炎       | 24           | 2.76       |
| 胃溃疡      | 20           | 2.30       |
| 泌尿道感染    | 10           | 1.15       |
| 其他       | 97           | 11.14      |
| 合计       | 871          | 100.00     |

表4 处方药品种数使用分析结果

| 处方药品种数 | 处方数<br>(n/张) | 构成比<br>(%) |
|--------|--------------|------------|
| 1种     | 7            | 0.80       |
| 2种     | 60           | 6.89       |
| 3种     | 196          | 22.50      |
| 4种     | 547          | 62.80      |
| 5种     | 58           | 6.66       |
| 5种以上   | 3            | 0.34       |
| 合计     | 871          | 100.00     |

(2)抗菌药物使用或联用指征掌握不严,如临床诊断为“血小板减少性紫癜”“腹股沟淋巴结肿大”“白细胞疾患”“血小板减少症”,予CAM或以CAM与左氧氟沙星片、兰索拉唑或泮托拉唑联合使用。

(3)选药欠合理,如临床诊断为“急性上呼吸道感染/肝功能异常”“慢性肝炎”“高脂血症/高血压病/肝功能异常”,予CAM等药物。

(4)有不良药物相互作用,如临床诊断为“肾病综合征”,予CAM、奥美拉唑、他克莫司和氢氯吡格雷;“心律失常/支气管炎”,予CAM和利伐沙班片。

(5)未注意特殊人群,如患儿,女,9岁,“过敏性鼻炎伴哮喘/急性支气管炎”,予CAM缓释片(0.5g, q24h,口服),等等。不合理处方类型分布,详见表5。

#### 2.4 含CAM处方中存在潜在药物相互作用的情况

由于CAM为药物代谢酶CYP3A4强抑制剂,其与弱、中、强的CYP3A4抑制剂、底物药物联用可能产生潜在药物相互作用<sup>[3]</sup>;与CYP3A4诱导剂药物联用亦可能产生潜在药物相互作用。调查发现,在871张含CAM处方中,单药处方和没有潜在药物相互作用的联用处方共有104张(11.94%),而

表5 含CAM处方不合理用药原因类型的分析结果

| 不合理处方类型      | 处方数<br>(n/张) | 构成比<br>(%) |
|--------------|--------------|------------|
| 临床诊断书写不全     | 10           | 23.81      |
| 抗菌药物联合用药指征不明 | 8            | 19.05      |
| 抗菌药物使用指征不明   | 15           | 38.72      |
| 适应证不适宜       | 1            | 2.38       |
| 选药欠合理        | 5            | 11.90      |
| 不适宜使用人群      | 1            | 2.38       |
| 存在不良相互作用     | 2            | 4.76       |
| 合计           | 42           | 100.00     |

767张(88.06%)处方存在潜在药物相互作用,其中与雷贝拉唑、泮托拉唑、兰索拉唑的联合使用率最高,依次占处方数的35.02%、34.90%和11.25%。详见表6。

表6 CAM与存在潜在相互作用药物联用情况表

| 与其他药物联用         | 处方数<br>(n/张) | 构成比<br>(%) |
|-----------------|--------------|------------|
| 雷贝拉唑            | 305          | 35.02      |
| 泮托拉唑            | 304          | 34.90      |
| 兰索拉唑            | 98           | 11.25      |
| 奥美拉唑            | 35           | 4.02       |
| 艾司奥美拉唑          | 12           | 1.38       |
| 氨氯地平            | 3            | 0.34       |
| 奥美拉唑+泼尼松        | 1            | 0.11       |
| 奥美拉唑+他克莫司+氢氯吡格雷 | 1            | 0.11       |
| 格列吡嗪            | 1            | 0.11       |
| 甲泼尼龙            | 1            | 0.11       |
| 兰索拉唑+艾司唑仑       | 1            | 0.11       |
| 利伐沙班            | 1            | 0.11       |
| 孟鲁司特            | 1            | 0.11       |
| 非那雄胺            | 1            | 0.11       |
| 雷贝拉唑+唑吡坦        | 1            | 0.11       |
| 雷贝拉唑+非诺贝特       | 1            | 0.11       |
| 合计              | 767          | 88.06      |

### 3 讨论

#### 3.1 含CAM门诊内科处方患者基本情况

从表1数据可见,医院门诊内科871张含CAM处方中,女性患者用药略多于男性,男-女之比为1:1.12;年龄中位数为46.65岁,主要集中于31~60岁年龄段人群中;消化内科和普通内科为主要处方用药科室。

从表 2 数据可见,主要 CAM 与 PPIs 联合用于抗 Hp 感染;开具 4 种药品的处方占 62.80%,均方药品数和均方药费中位数为 3.68 种、167.65 元。可见,中年患者是 Hp 感染高发人群,在门诊内科 CAM 主要用于抗 Hp,其与 PPIs 联合的三联和四联用药方案为主。据文献[1]报道,我国是 Hp 高感染和胃癌高发国家,全球约 50% 的新发胃癌在我国, Hp 感染造成了沉重的经济负担。Hp 感染是主要通过口-口途径、粪-口途径传播的传染性疾病,与胃癌及癌前病变的发生较为密切, Hp 为 I 类致癌物,根治 Hp 有利于预防消化性溃疡发生和降低胃癌发生风险<sup>[2]</sup>。因此,应加强对 Hp 感染的预防和治疗,有效利用医药卫生资源,以减轻疾病医疗费用负担。

### 3.2 含 CAM 的不合理处方原因

从表 3 数据可见,42 张不合理处方中,其原因类型主要有:处方临床诊断书写不全、抗菌药物联用欠合理、抗菌药物使用指征不明、未注意原有疾病而选药欠合理、存在药物不良相互作用和未注意适宜人群等。

在此强调,应严格按照《处方管理办法》中规定规范处方书写,合理使用抗菌药物(尤其是使用指征、联合用药),应考虑原有疾病合理选药,注意药物联合使用潜在药物相互作用,依据药品说明书规定对特殊人群选择合适的用药剂型等。如 CAM 缓释片或缓释胶囊药品说明书中,示:肝功能受损时应慎用,因大部分经肝代谢;有报道服用 CMA 后会出现肝功能障碍,包括肝功能改变、胆汁淤积合并或不合并黄疸等。故对于肝功能不全或异常的患者,选用其他类抗菌药物较为适宜。典型案例如下。

(1)病例-1,女,88 岁。因“心律失常/支气管炎”,予“克拉霉素缓释片和利伐沙班片”,克拉霉素有可能导致 Q-T 间期延长产生心脏毒性;利伐沙班经过 CYP3A4 代谢,CYP3A4 抑制剂可使其药时曲线下面积(AUC)增加,血药浓度提高,药效增强,出血风险增加,故为联用不适宜。

(2)病例-2,男,68 岁。因“肾病综合征”,予“克拉霉素、奥美拉唑、他克莫司和氢氯吡格雷”联用,是不合理的,具有不良的药物相互作用,应引起医师和药师的高度重视。其原因有:1)CAM 与奥美拉唑、他克莫司具有相互作用;2)对于氢氯吡格雷,由于该药部分地通过 CYP2C19 代谢为其活性产物,服用 CYP2C19 抑制剂可能降低该药转化活性代谢产物的水平;不推荐联合使用中效或强效 CYP2C19 抑制剂,不推荐与奥美拉唑或艾司奥美拉唑联合使用。

(3)病例-3,女,9 岁。因“过敏性鼻炎伴哮喘/急性支气管炎”,予“克拉霉素缓释片 0.5 g,q24h”,对于特殊人群,此药说明书示:12 岁以下儿童使用其他适宜剂型的品种,故判为选药欠合理。

### 3.3 潜在药物相互作用及其要点提示

本次调查结果显示,有 767 张处方(88.06%)联合用药可能存在潜在药物相互作用,对于有强相互作用或具有不良相互作用的联用应避免。经分析,其原因如下。

(1)克拉霉素介导的药物相互作用较多,有强相互作用的药物有 2 种为辛伐他汀和咪达唑仑;有中度相互作用的为他克莫司、阿托伐他汀、孟鲁司特钠、奥美拉唑、普伐他汀、羟考酮、秋水仙碱等;有弱相互作用的为利奈唑胺、曲唑酮、艾司奥美拉唑、兰索拉唑、地高辛等<sup>[3]</sup>。

(2)大环内酯类抗菌药是主要的 CYP3A4 抑制剂,其中 CAM、红霉素是 CYP3A4 强抑制剂,罗红霉素为弱抑制剂,而阿奇霉素对 CYP3A4 活性没有影响<sup>[8]</sup>。

(3)CAM 与同为 CYP3A4 抑制剂的 CCB 联用致低血压入院风险增加;与他汀类药合用(瑞舒伐他汀除外)发生横纹肌溶解再住院风险提高;与芬太尼贴联用可产生呼吸抑制;在肝肾功能不全患者中与秋水仙碱合用增加其肾毒性;与他克莫司合用引起溶血性尿毒症综合征;与唑硫平合用显著增加其血药浓度;与唑类抗真菌药联用,可能使 CAM 血药浓度升高,不良反应增加;与 CYP3A4 诱导剂(利福平、卡马西平、苯妥英钠等)合用可致其药效下降等。

(4)阿普唑仑、三唑仑和艾司唑仑等镇静催眠药,经 CYP3A4 代谢,如两药联用,CAM 抑制 CYP3A4 酶而使它们的代谢延长,血浓度提高,中枢抑制效应增强,不良反应发生风险及程度加重,如嗜睡、健忘、焦虑和呼吸困难等<sup>[9]</sup>。

(5)CAM 与兰索拉唑联用,可明显升高兰索拉唑的 AUC,血药浓度升高,作用增强,这有利于根除 Hp<sup>[4]</sup>。

(6)CAM 与环孢素联用,据朱愿超等<sup>[10]</sup>报道,CAM 既增加环孢素吸收又减少其代谢,利用这一药物相互作用来提高环孢素血药浓度,是促使环孢素血药浓度达标的常用方法之一。

(7)奥美拉唑和 CAM 与他克莫司联用,奥美拉唑和 CAM 与他克莫司存在相互作用,应引起注意,如联用可下调他克莫司的剂量,以保证他克莫司的疗效并及时干预<sup>[11]</sup>。

(8)与其他药物的相互作用,据季雪良等<sup>[12]</sup>报

道, CAM 与 115 种药物存在相互作用, 在合并用药时与其他抗菌药物相比, 发生拮抗作用的概率要大, 当患者合并多病种而联用多种药物时, 这可能是导致根治 Hp 经典三联、四联疗法耐药发生的重要原因, 而致治疗失败; 对于心律失常患者避免使用 CAM 和左氧氟沙星(因这些抗菌药物可致 Q-T 间期延长有心脏毒性), 而应考虑其他抗 Hp 药物。

(9) CAM 与格列奈类降糖药联用, 据龚思倩等<sup>[13]</sup>报道, CAM 可能增加服用格列奈类降糖药患者的低血糖风险, 医师应在开具瑞格列奈前询问患者用药史, 如正在服用 CAM, 应谨慎使用或暂停使用 CAM, 特别是老年人, 如需合用应密切监测血糖, 及时调整剂量。

(10) CAM 与 CCB 类药联用, 据司延斌等<sup>[14]</sup>报道, 在使用钙拮抗剂类降压药(CCB)的老年患者中, CAM 可导致患者发生低血压及休克, 对于已使用 CCB 类药的患者在联用大环内酯类抗菌药治疗时, 应优先考虑阿奇霉素。

(11) CAM 与辛伐他汀、阿托伐他汀联用, 辛伐他汀、阿托伐他汀存在强、中度相互作用的可能性, 对于伴有胃十二指肠溃疡的高脂血症患者, 如选用含 CAM 的抗 Hp 方案, 则应尽量避免辛伐他汀和阿托伐他汀, 可选用瑞舒伐他汀, 以减少因抑制他汀类降脂药代谢血药浓度提高而致严重不良反应发生<sup>[3]</sup>。

(12) CAM 与其他 CYP3A4 底物联用, 据方志达等<sup>[15]</sup>报道, CAM 与其他 CYP3A4 底物如氢氯吡格雷、CCB 类(硝苯地平、非洛地平等)、非那雄胺; 与 CYP3A4 抑制剂如 CCB 类(左旋氨氯地平、氨氯地平)、胺碘酮、环孢素; 与 CYP3A4 诱导剂如吡格列酮、泼尼松等药同时使用时, 应注意药物相互作用。

(13) 食物如葡萄柚汁、绿茶、黄酮类、木质素、银杏叶类等, 或者药用辅料, 有的是 CYP3A4 底物、抑制剂或诱导剂, 在临床用药时需注意其对 CYP3A4 底物的影响, 特别是治疗窗窄的药物, 应进行监测与分析, 及时调整用药方案, 尽量避免严重不良相互作用。

(14) 与多种口服降糖药、精神科用药联用, 因这些药物的代谢也主要涉及 CYP3A4 等, 故 CAM 与其联用时, 亦可能存在潜在药物相互作用<sup>[16-17]</sup>, 应引起注意, 等等。

#### 参考文献

[1] 欧阳耀斌, 李年双, 谢川, 等. 新近国内外幽门螺杆菌感染处理重要共识初次治疗内容对比解读[J]. 中华消化杂

志, 2020, 40(4): 285-288.

- [2] 张俊璇, 方超然, 时鑫鑫, 等. 根除幽门螺杆菌治疗药物的研究进展[J]. 医学综述, 2020, 26(2): 316-321.
- [3] 吕秋菊, 蒲强红. 大环内酯类抗菌药物介导的药物相互作用临床试验文献评估[J]. 中国药房, 2017, 28(5): 716-720.
- [4] 杨秀岭, 崔晓红, 王淑梅. 克拉霉素与其他药物的相互作用[J]. 临床荟萃, 2002, 17(8): 491-492.
- [5] 沈斌, 张继明, 冯小敏, 等. 3 种质子泵抑制剂代谢性相互作用处方分析[J]. 医药导报, 2010, 29(1): 109-111.
- [6] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 处方管理办法: 中华人民共和国卫生部令第 53 号[A/OL]. (2007-02-14) [2021-03-15]. [http://www.gov.cn/flfg/2007-03/13/content\\_549406.htm](http://www.gov.cn/flfg/2007-03/13/content_549406.htm).
- [7] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典临床用药须知: 化学药和生物制品卷[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2017.
- [8] 吴华. CYP3A4 酶相关的临床药物相互作用[J]. 中国药物警戒, 2016, 13(5): 286-290.
- [9] 刘阳熙, 张亮. 脓肿分枝杆菌治疗中克拉霉素药物相互作用 1 例报道[J]. 中国药师, 2020, 23(8): 1601-1602.
- [10] 朱愿超, 梁良, 赵明, 等. 克拉霉素对血液病患者环孢素血药浓度的影响[J]. 药物不良反应杂志, 2016, 18(5): 342-346.
- [11] 尚茂林, 李玉萍, 李刚, 等. 三级医院门诊克拉霉素分散片处方回顾性点评[J]. 现代医药卫生, 2013, 29(12): 1828-1830.
- [12] 申新田, 陈超阳, 张利利, 等. 肾病综合征合并幽门螺旋菌感染患儿的药物相互作用分析[J]. 中国临床药理学杂志, 2019, 35(11): 1189-1191.
- [13] 季雪良, 陈光兰, 汪望月, 等. 基于药物相互作用分析根除幽门螺杆菌治疗中药物疗效与药敏试验结果的差异[J]. 中华消化内镜杂志, 2014, 31(5): 281-282.
- [14] 龚思倩, 蔡晓凌, 韩学尧, 等. 瑞格列奈致低血糖昏迷一例报告[J]. 中国糖尿病杂志, 2015, 23(9): 853-855.
- [15] 司延斌, 赵志刚. 大环内酯类抗菌药物和钙通道阻滞剂联合使用有导致血压过低的风险[J]. 药品评价, 2011, 8(12): 4-7.
- [16] 方志达, 李倩, 骆静, 等. 含他汀类药物门急诊处方中潜在不良药物相互作用分析[J]. 药物不良反应杂志, 2018, 20(6): 413-418.
- [17] 张莉, 汪龙, 邢亚群, 等. 口服降糖药处方中代谢酶和转运体介导的药物相互作用的调查分析[J]. 实用药物与临床, 2020, 23(2): 147-151.
- [18] 王婧, 刘琰, 王建欣. 精神科住院患者潜在代谢性药物相互作用医嘱分析[J]. 中国医药导报, 2020, 17(20): 164-167.

(收稿日期: 2021-03-17 责任编辑: 丁龙其)